

Университет ИТМО

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной техники

Программирование

Лабораторная работа №1

Вариант № 1447

Выполнил:

Крахмальников Илья Артемович

Группа Р3119

Преподаватели:

Бойко В. А.

Гаврилов А. В.

Санкт-Петербург

2026

Текст задания

1. Создать одномерный массив e типа `short`. Заполнить его чётными числами от 2 до 24 включительно в порядке убывания.
2. Создать одномерный массив x типа `float`. Заполнить его 15-ю случайными числами в диапазоне от -8.0 до 7.0.
3. Создать двумерный массив k размером 12×15 . Вычислить его элементы по следующей формуле (где $x = x[j]$):
 - если $e[i] = 12$, то $k_{i,j} = \sin(\sin(e^x))$;
 - если $e[i] \in \{2, 4, 8, 16, 18, 24\}$, то $k_{i,j} = \arcsin\left(\frac{\pi}{4} \cdot \left(\frac{(x-0.5)}{15}\right)^2\right)$;
 - для остальных значений $e[i]$: $k_{i,j} = \cos\left(\left(\frac{4}{(0.5 \cdot (\sqrt[3]{x} + 3))^2}\right)^{\left(\frac{1}{2} + \arcsin\left(\frac{(x-0.5)}{15}\right)\right)\left(\frac{x}{4}\right)^x}\right)$.
4. Напечатать полученный в результате массив в формате с четырьмя знаками после запятой.

Ход работы

1. Инициализировал переменные $n = 12$, $m = 15$
2. Создал одномерный массив e типа `short`, заполнил четными числами от 2 до 24 по убыванию

```
short[] e = new short[n];
for (int i = 0; i < n; i++) {
    e[i] = (short) (24 - 2 * i);
}
```

3. Создал одномерный массив x типа `float`, который заполнил случайными числами от -8.0 до 7.0

```
float[] x = new float[M];
for (int i = 0; i < M; i++) {
    x[i] = (float) Math.random() * 15 - 8;
}
```

4. Создал двухмерный массив k типа `float` 12 на 15, далее пробежался по массиву и заполнил с помощью функции `getNumber(short e, float x)` `float` через формулу

- если $e[i] = 12$, то $k_{i,j} = \sin(\sin(e^x))$;
- если $e[i] \in \{2, 4, 8, 16, 18, 24\}$, то $k_{i,j} = \arcsin\left(\frac{\pi}{4} \cdot \left(\frac{(x-0.5)}{15}\right)^2\right)$;
- для остальных значений $e[i]$: $k_{i,j} = \cos\left(\left(\frac{4}{(0.5 \cdot (\sqrt[3]{x} + 3))^2}\right)^{\left(\frac{1}{2} + \arcsin\left(\frac{(x-0.5)}{15}\right)\right)\left(\frac{x}{4}\right)^x}\right)$.

5. После заполнения массива значениями, вывел в терминал таблицу, где напечатал каждое число с помощью форматирования строки “&.4f”
6. Далее собрал проект в .jar архив

```
[s558473@helios ~]$ javac Main.java
Picked up _JAVA_OPTIONS: -XX:MaxHeapSize=1G -XX:MaxMetaspaceSize=128m
[s558473@helios ~]$ ls
lab0      Main.class    Main.java     script.sh     scriptF.sh
[s558473@helios ~]$ jar -c -f main.jar -e Main Main.class
Picked up _JAVA_OPTIONS: -XX:MaxHeapSize=1G -XX:MaxMetaspaceSize=128m
[s558473@helios ~]$ ls
lab0      Main.class    main.jar      Main.java     script.sh     scriptF.sh
[s558473@helios ~]$ java -jar main.jar
```

Исходный код

<https://github.com/124476/itmo/blob/master/programming/lab1/src/Main.java>

Результат программы

```
[s558473@helios ~]$ java -jar main.jar
Picked up _JAVA_OPTIONS: -XX:MaxHeapSize=1G -XX:MaxMetaspaceSize=128m
0,0071 0,1347 0,0617 0,1969 0,1487 0,0034 0,0409 0,0473 0,0012 0,1276 0,0038 0,2257 0,0638 0,0068 0,0032
NaN 0,5403 0,5403 NaN NaN 0,5405 NaN 0,5403 0,5695 0,5403 NaN NaN 0,5403 0,5403 0,5407
NaN 0,5403 0,5403 NaN NaN 0,5405 NaN 0,5403 0,5695 0,5403 NaN NaN 0,5403 0,5403 0,5407
0,0071 0,1347 0,0617 0,1969 0,1487 0,0034 0,0409 0,0473 0,0012 0,1276 0,0038 0,2257 0,0638 0,0068 0,0032
0,0071 0,1347 0,0617 0,1969 0,1487 0,0034 0,0409 0,0473 0,0012 0,1276 0,0038 0,2257 0,0638 0,0068 0,0032
NaN 0,5403 0,5403 NaN NaN 0,5405 NaN 0,5403 0,5695 0,5403 NaN NaN 0,5403 0,5403 0,5407
0,3777 -0,0188 -0,3826 0,0009 0,0024 -0,8139 0,0538 0,5211 0,2031 -0,5259 0,5224 0,0005 -0,7565 0,3749 -0,7933
NaN 0,5403 0,5403 NaN NaN 0,5405 NaN 0,5403 0,5695 0,5403 NaN NaN 0,5403 0,5403 0,5407
0,0071 0,1347 0,0617 0,1969 0,1487 0,0034 0,0409 0,0473 0,0012 0,1276 0,0038 0,2257 0,0638 0,0068 0,0032
NaN 0,5403 0,5403 NaN NaN 0,5405 NaN 0,5403 0,5695 0,5403 NaN NaN 0,5403 0,5403 0,5407
0,0071 0,1347 0,0617 0,1969 0,1487 0,0034 0,0409 0,0473 0,0012 0,1276 0,0038 0,2257 0,0638 0,0068 0,0032
0,0071 0,1347 0,0617 0,1969 0,1487 0,0034 0,0409 0,0473 0,0012 0,1276 0,0038 0,2257 0,0638 0,0068 0,0032
```

Выводы по работе

1. В ходе лабораторной работы я освоил понимание синтаксиса Java.
2. Научился инициализировать переменные и присваивать им значения.
3. Научился инициализировать одномерные, двумерные массивы, обращаться к их элементам.
4. Научился применять инструкции ветвления switch и цикл for.
5. Изучил особенности вычисления, приоритеты операций java, математические функции библиотеки java.lang.Math
6. Научился использовать функции с параметрами, а также форматировать числовой вывод.